

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа 5

Тест дизайн формы регистрации DevMeet

Командный отчёт

Участники команды

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: учебный макет регистрации на конференцию DevMeet с восемью полями

Дата выполнения: 9 октября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

1 Задание и результат

Для восьми полей DevMeet составлены классы эквивалентности и граничные значения. Выполнены 78 браузерных проверок; все дали ожидаемую реакцию. В Test IT созданы три секции, 20 тест-кейсов и план «Лабораторная 5». Шесть Pairwise-тестов покрывают все 16 пар значений трёх параметров. Полный перебор потребовал бы 12 тестов.

Цель — формально применить классы эквивалентности, анализ границ и попарное тестирование к одному объекту. Задание требует таблицу для всех восьми полей, проверку Pairwise онлайн, не менее пяти ЭК-кейсов возраста и Email, четырёх ГЗ-кейсов возраста, кейса на каждую строку Pairwise, выполнение плана и доказательства.

Преподаватель разрешил выбрать любую удобную форму на восемь полей. Выбран локальный учебный макет небольшого сервиса регистрации на конференцию DevMeet; возможность использовать макет прямо предусмотрена частью 3 задания. Макет создан для этой работы по исходным ограничениям полей. Он не является внешним производственным сервисом и не отправляет заявки. Такая граница объекта позволяет воспроизвести все техники без регистрации, платежей и обработки реальных персональных данных.

Путь в репозитории: Материалы проверок/Лабораторная 5/index.html. Для запуска достаточно скачать и открыть файл в браузере. Версия зафиксирована SHA256 в плане Test IT и приложении README. Все данные синтетические: tester@example.org, телефон 0123456789, промокод DEV2026A.

Распределение направлений

Васильев Артём Евгеньевич, К3440: классы эквивалентности имени, фамилии и Email.

Алексеев Андрей Викторович, К3441: классы и границы возраста и телефона.

Дущенко Даниил Александрович, К3441: матрица Pairwise и проверка пар.

Цатинян Артём Арменович, К3439: тест-кейсы, план Test IT и сводка результатов.

Результаты собраны в общей рабочей сессии; распределение определяет ответственность за разбор и представление разделов.

2 Правила формы и окружение

Поле	Правило
Имя	Обязательно; 2–50 букв и дефисов
Фамилия	Обязательно; 2–50 букв и дефисов
Email	Обязательно; корректный адрес электронной почты
Возраст	Обязательно; целое число 18–80 включительно
Телефон	Обязательно; ровно 10 цифр без кода страны
Тип участия	Докладчик, Слушатель, Организатор; выпадающий список
Формат участия	Очно или Онлайн; радиопереключатель
Промокод	Пусто или ровно 8 латинских букв и цифр

Возраст интерпретируется как число полных лет. Телефон проверяется как строка цифр: начальный ноль сохраняется, арифметический диапазон для номера не вводится. Для телефона обе границы длины совпадают (10), поэтому соседние длины 9, 10, 11 проверяются один раз. Для промокода пустая строка — отдельный валидный класс, а непустой код имеет обе границы длины 8: проверки 7, 8, 9 также не дублируются.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; видимая область браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow. Интерфейс Test IT снят при 1600 × 1200 CSS px для читаемости.

Каждая проверка начинается с повторного открытия исходного файла. Остальные поля заполнены валидными базовыми данными: имя Артём, фамилия Васильев, tester@example.org, возраст 40, телефон 0123456789, Слушатель, Онлайн, пустой промокод. После изменения одного поля нажимается «Зарегистрироваться». В Pairwise изменяются три фактора. Ожидания в design.json заданы вручную по требованиям до запуска, а не вычисляются валидатором формы.

3 Объект тестирования

The image shows a registration form for 'DEVMEET · УЧЕБНЫЙ МАКЕТ'. The title is 'Встреча разработчиков'. Below the title, there is a descriptive text: 'Мастер-классы, доклады и знакомство с командой. Выберите роль и формат участия. Форма для лабораторной работы №5. Данные не отправляются и не сохраняются.' The form itself is a white box with rounded corners containing several input fields and a button. The fields are: 'Имя' (Name) with a hint 'От 2 до 50 букв; дефис разрешён'; 'Фамилия' (Surname) with a hint 'От 2 до 50 букв; дефис разрешён'; 'Email' with a hint 'Обязательный адрес вида name@example.org'; 'Возраст' (Age) with a hint 'Целое число от 18 до 80 включительно'; 'Телефон' (Phone) with a hint 'Ровно 10 цифр без кода страны'; 'Тип участия' (Type of participation) which is a dropdown menu currently showing 'Выберите роль' and a hint 'Одна из трёх ролей'; 'Формат участия' (Format of participation) with two radio buttons, 'Очно' (In person) and 'Онлайн' (Online), and a hint 'Один из двух форматов'; and 'Промокод' (Promo code) with a hint 'Необязательно; пусто или 8 латинских букв и цифр'. At the bottom left of the form is a blue button labeled 'Зарегистрироваться'.

Рисунок 1 Исходная форма DevMeet без заполненных полей

Восемь полей считаются логически: две радиокнопки относятся к одному полю «Формат участия». Ограничения длины не обрезают ввод автоматически: это позволяет проверить отклонение длинных значений при отправке. Ошибки отображаются у соответствующих полей. Успех подтверждает только клиентскую валидацию учебной заявки.

4 Классы и границы поля Имя

Поле формы	Класс или граница	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Имя	ЭК Буквы от 2 до 50 L5-001	Валидный	Артём	Принято, без ошибок
Имя	ЭК Буквы и дефис L5-002	Валидный	Анна-Мария	Принято, без ошибок
Имя	ЭК Пустое обязательное L5-003	Невалидный	[пусто]	Отклонено, ошибка этого поля
Имя	ЭК Меньше 2 L5-004	Невалидный	А	Отклонено, ошибка этого поля
Имя	ЭК Больше 50 L5-005	Невалидный	«AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA» 51 символов	Отклонено, ошибка этого поля
Имя	ЭК Цифры L5-006	Невалидный	A2	Отклонено, ошибка этого поля
Имя	ЭК Пробел L5-007	Невалидный	Анна Мария	Отклонено, ошибка этого поля
Имя	ЭК Другие символы L5-008	Невалидный	A@	Отклонено, ошибка этого поля
Имя	ГЗ Длина 1 L5-049	Невалидный	А	Отклонено, ошибка этого поля
Имя	ГЗ Длина 2 L5-050	Валидный	АА	Принято, без ошибок
Имя	ГЗ Длина 3 L5-051	Валидный	ААА	Принято, без ошибок
Имя	ГЗ Длина 49 L5-052	Валидный	«AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA» 49 символов	Принято, без ошибок
Имя	ГЗ Длина 50 L5-053	Валидный	«AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA» 50 символов	Принято, без ошибок
Имя	ГЗ Длина 51 L5-054	Невалидный	«AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA» 51 символов	Отклонено, ошибка этого поля

4 Классы и границы поля Фамилия

Поле формы	Класс или граница	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Фамилия	ЭК Буквы от 2 до 50 L5-009	Валидный	Артём	Принято, без ошибок
Фамилия	ЭК Буквы и дефис L5-010	Валидный	Анна-Мария	Принято, без ошибок
Фамилия	ЭК Пустое обязательное L5-011	Невалидный	[пусто]	Отклонено, ошибка этого поля
Фамилия	ЭК Меньше 2 L5-012	Невалидный	А	Отклонено, ошибка этого поля
Фамилия	ЭК Больше 50 L5-013	Невалидный	«AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA» 51 символов	Отклонено, ошибка этого поля
Фамилия	ЭК Цифры L5-014	Невалидный	А2	Отклонено, ошибка этого поля
Фамилия	ЭК Пробел L5-015	Невалидный	Анна Мария	Отклонено, ошибка этого поля
Фамилия	ЭК Другие символы L5-016	Невалидный	А@	Отклонено, ошибка этого поля
Фамилия	ГЗ Длина 1 L5-055	Невалидный	А	Отклонено, ошибка этого поля
Фамилия	ГЗ Длина 2 L5-056	Валидный	АА	Принято, без ошибок
Фамилия	ГЗ Длина 3 L5-057	Валидный	ААА	Принято, без ошибок
Фамилия	ГЗ Длина 49 L5-058	Валидный	«AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA» 49 символов	Принято, без ошибок
Фамилия	ГЗ Длина 50 L5-059	Валидный	«AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA» 50 символов	Принято, без ошибок
Фамилия	ГЗ Длина 51 L5-060	Невалидный	«AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA» 51 символов	Отклонено, ошибка этого поля

4 Классы и границы поля Возраст

Поле формы	Класс или граница	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Возраст	ЭК Целое от 18 до 80 L5-017	Валидный	40	Принято, без ошибок
Возраст	ЭК Меньше 18 L5-018	Невалидный	15	Отклонено, ошибка этого поля
Возраст	ЭК Больше 80 L5-019	Невалидный	90	Отклонено, ошибка этого поля
Возраст	ЭК Пустое L5-020	Невалидный	[пусто]	Отклонено, ошибка этого поля
Возраст	ЭК Нечисловое L5-021	Невалидный	abc	Отклонено, ошибка этого поля
Возраст	ЭК Дробное L5-022	Невалидный	40.5	Отклонено, ошибка этого поля
Возраст	Г3 Возраст 17 L5-061	Невалидный	17	Отклонено, ошибка этого поля
Возраст	Г3 Возраст 18 L5-062	Валидный	18	Принято, без ошибок
Возраст	Г3 Возраст 19 L5-063	Валидный	19	Принято, без ошибок
Возраст	Г3 Возраст 79 L5-064	Валидный	79	Принято, без ошибок
Возраст	Г3 Возраст 80 L5-065	Валидный	80	Принято, без ошибок
Возраст	Г3 Возраст 81 L5-066	Невалидный	81	Отклонено, ошибка этого поля

4 Классы и границы поля Email

Поле формы	Класс или граница	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Email	ЭК Корректный адрес L5-023	Валидный	tester@example.org	Принято, без ошибок
Email	ЭК Пустое обязательное L5-024	Невалидный	[пусто]	Отклонено, ошибка этого поля
Email	ЭК Нет @ L5-025	Невалидный	tester.example.org	Отклонено, ошибка этого поля
Email	ЭК Нет домена L5-026	Невалидный	tester@	Отклонено, ошибка этого поля
Email	ЭК Пробел L5-027	Невалидный	test er@example.org	Отклонено, ошибка этого поля

Для Email исходное задание не устанавливает числовые границы длины; они не выдумываются. В этой работе проверяются показанные типичные валидные и невалидные формы. Полное соответствие RFC, международные домены и все допустимые специальные адреса этим набором не доказаны.

4 Классы и границы поля Телефон

Поле формы	Класс или граница	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Телефон	ЭК 10 цифр с начальным нулём L5-028	Валидный	0123456789	Принято, без ошибок
Телефон	ЭК Пустое L5-029	Невалидный	[пусто]	Отклонено, ошибка этого поля
Телефон	ЭК Меньше 10 цифр L5-030	Невалидный	123456789	Отклонено, ошибка этого поля
Телефон	ЭК Больше 10 цифр L5-031	Невалидный	12345678901	Отклонено, ошибка этого поля
Телефон	ЭК Буква вместо цифры L5-032	Невалидный	123456789a	Отклонено, ошибка этого поля
Телефон	ЭК Код страны со знаком + L5-033	Невалидный	+7123456789	Отклонено, ошибка этого поля
Телефон	ГЗ Длина 9 цифр L5-067	Невалидный	011111111	Отклонено, ошибка этого поля
Телефон	ГЗ Длина 10 цифр L5-068	Валидный	0111111111	Принято, без ошибок
Телефон	ГЗ Длина 11 цифр L5-069	Невалидный	01111111111	Отклонено, ошибка этого поля

4 Классы и границы поля Тип участия

Поле формы	Класс или граница	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Тип участия	ЭК Допустимое значение L5-034	Валидный	Докладчик	Принято, без ошибок
Тип участия	ЭК Допустимое значение L5-035	Валидный	Слушатель	Принято, без ошибок
Тип участия	ЭК Допустимое значение L5-036	Валидный	Организатор	Принято, без ошибок
Тип участия	ЭК Значение не выбрано L5-037	Невалидный	[пусто]	Отклонено, ошибка этого поля

Пустое значение представляет отсутствие выбора. Неизвестный вариант невозможно выбрать через штатный интерфейс; программная подмена DOM и API-запросы находятся вне объема этой лабораторной. Границ длины или числового диапазона у перечисления нет.

4 Классы и границы поля **Формат участия**

Поле формы	Класс или граница	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Формат участия	ЭК Допустимое значение L5-038	Валидный	Очно	Принято, без ошибок
Формат участия	ЭК Допустимое значение L5-039	Валидный	Онлайн	Принято, без ошибок
Формат участия	ЭК Значение не выбрано L5-040	Невалидный	[пусто]	Отклонено, ошибка этого поля

Пустое значение представляет отсутствие выбора. Неизвестный вариант невозможно выбрать через штатный интерфейс; программная подмена DOM и API-запросы находятся вне объема этой лабораторной. Границ длины или числового диапазона у перечисления нет.

4 Классы и границы поля Промокод

Поле формы	Класс или граница	Тип	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Промокод	ЭК Необязательное пустое L5-041	Валидный	[пусто]	Принято, без ошибок
Промокод	ЭК 8 латинских букв и цифр L5-042	Валидный	DEV2026A	Принято, без ошибок
Промокод	ЭК 8 латинских букв L5-043	Валидный	ABCDEFGH	Принято, без ошибок
Промокод	ЭК 8 цифр L5-044	Валидный	12345678	Принято, без ошибок
Промокод	ЭК Меньше 8 L5-045	Невалидный	DEV2026	Отклонено, ошибка этого поля
Промокод	ЭК Больше 8 L5-046	Невалидный	DEV2026AB	Отклонено, ошибка этого поля
Промокод	ЭК Кириллица L5-047	Невалидный	АБВГДЕЖЗ	Отклонено, ошибка этого поля
Промокод	ЭК Символ вне алфавита L5-048	Невалидный	DEV2026!	Отклонено, ошибка этого поля
Промокод	ГЗ Длина 7 L5-070	Невалидный	AAAAAAA	Отклонено, ошибка этого поля
Промокод	ГЗ Длина 8 L5-071	Валидный	AAAAAAAA	Принято, без ошибок
Промокод	ГЗ Длина 9 L5-072	Невалидный	AAAAAAAAA	Отклонено, ошибка этого поля

5 Матрица Pairwise

Факторы: Тип участия — 3 значения, Формат — 2, Промокод — 2 состояния. Полное покрытие: $3 \times 2 \times 2 = 12$. Ручная матрица содержит шесть строк; состояние «Есть» конкретизировано значением DEV2026A, «Нет» — пустой строкой. Невалидные промокоды относятся к ЭК и ГЗ, а не добавляются как скрытый четвёртый фактор.

Тест	Тип участия	Формат	Промокод	Ожидание
L5-073	Докладчик	Очно	Нет	Регистрация принята
L5-074	Докладчик	Онлайн	Есть	Регистрация принята
L5-075	Слушатель	Очно	Есть	Регистрация принята
L5-076	Слушатель	Онлайн	Нет	Регистрация принята
L5-077	Организатор	Очно	Нет	Регистрация принята
L5-078	Организатор	Онлайн	Есть	Регистрация принята

Пара параметров	Требуемые пары	Покрыто
Тип × Формат	6	6
Тип × Промокод	6	6
Формат × Промокод	4	4

Проверка покрытия построена независимо: для каждой пары параметров сформировано декартово произведение допустимых значений и сопоставлено с парами матрицы.

Пропущенных пар нет: 16 из 16. Шесть тестов — минимально возможное число, поскольку пара Тип × Формат содержит шесть различных сочетаний, а одна строка покрывает только одно из них. Сокращение относительно полного перебора — 50%. Это не означает покрытие всех трёхфакторных взаимодействий: шесть остальных троек не проверены.

6 Сравнение с онлайн генератором

В Pairwise Online Tool <https://pairwise.teremokgames.com/> введены те же три столбца и значения, дополнительные условия не установлены. Онлайн-генератор вернул 6 тестов при полном числе 12. Скачан исходный Pairwise.xlsx, сохранён как pairwise-online.xlsx. Значения строк совпали с ручной матрицей, включая порядок; отдельно подтверждено покрытие всех пар.

№	Тип участия	Формат	Промокод
1	Докладчик	Очно	Нет
2	Докладчик	Онлайн	Есть
3	Слушатель	Очно	Есть
4	Слушатель	Онлайн	Нет
5	Организатор	Очно	Нет
6	Организатор	Онлайн	Есть

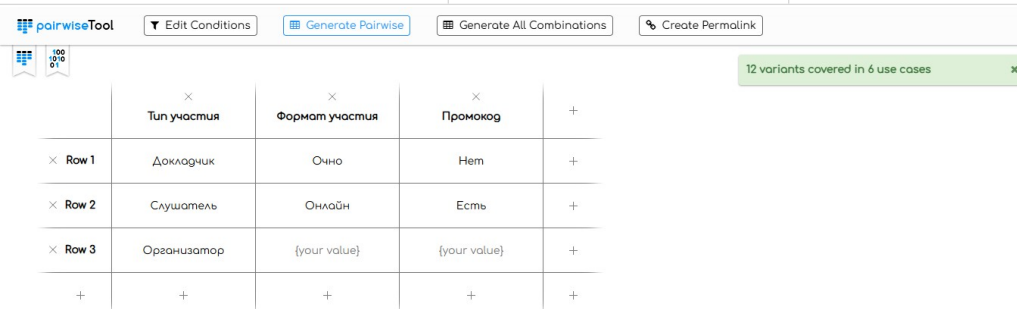


Рисунок 2 Три параметра в настоящем интерфейсе Pairwise Online Tool

Приложения: pairwise.json содержит обе матрицы и подсчёт покрытия, pairwise-online-response.json — ответ сервиса count=6 и countAll=12. Снимок показывает входные данные; результат сервиса подтверждён скачанным файлом, а не реконструированным изображением интерфейса.

7 Тест кейсы в Test IT

Проект «Дущенко ИТМО», раздел «Лабораторная 5 — DevMeet». Созданы три секции с точными названиями: «Классы эквивалентности», «Граничные значения», «Pairwise». Внутри 8 ЭК-кейсов (5 возраста и 3 Email), 6 ГЗ-кейсов возраста (17, 18, 19, 79, 80, 81) и 6 Pairwise-кейсов. Все 20 случаев содержат ID Test IT, название по схеме задания, тип, предусловия, три шага, конкретные данные, ожидания и очистку после теста.

ID Test IT	Матрица	Название	Тип
36	L5-017	ЭК: Возраст — Целое от 18 до 80	Позитивный
37	L5-018	ЭК: Возраст — Меньше 18	Негативный
38	L5-019	ЭК: Возраст — Больше 80	Негативный
39	L5-020	ЭК: Возраст — Пустое	Негативный
40	L5-021	ЭК: Возраст — Нечисловое	Негативный
41	L5-023	ЭК: Email — Корректный адрес	Позитивный
42	L5-024	ЭК: Email — Пустое обязательное	Негативный
43	L5-025	ЭК: Email — Нет @	Негативный
44	L5-061	ГЗ: Возраст — Возраст 17	Граничный
45	L5-062	ГЗ: Возраст — Возраст 18	Граничный
46	L5-063	ГЗ: Возраст — Возраст 19	Граничный
47	L5-064	ГЗ: Возраст — Возраст 79	Граничный
48	L5-065	ГЗ: Возраст — Возраст 80	Граничный
49	L5-066	ГЗ: Возраст — Возраст 81	Граничный
50	L5-073	Pairwise: Докладчик / Очно / Без промокода	Позитивный
51	L5-074	Pairwise: Докладчик / Онлайн / С промокодом	Позитивный
52	L5-075	Pairwise: Слушатель / Очно / С промокодом	Позитивный
53	L5-076	Pairwise: Слушатель / Онлайн / Без промокода	Позитивный
54	L5-077	Pairwise: Организатор / Очно / Без промокода	Позитивный
55	L5-078	Pairwise: Организатор / Онлайн / С промокодом	Позитивный

8 Секция Классы эквивалентности

Базовый

Проекты

Запросы

Дашборды

Теги

Настройки проектов

Администрирование

Архив

ИИ-хаб

новое

Дущенко ИТМО

Библиотека тестов

Тест-планы

Управление тестирова...

Конфигурации

Атрибуты тест-плана

Автотестирование

Прогоны

Библиотека автотестов

Категории ошибок

Настройка запуска

Таймлайн

Дашборд

Вебхуки

Атрибуты

Настройки проекта

Архив

Библиотека тестов: 8

Фильтр

Создать

Сгенерировать тесты

Импорт

Без группировки

	Приорит...		Секция	ID	Название	Статус	Дата создания	Автор
			Классы эквивален...	36	ЭК: Возраст — Целое ...	Готов	09.10.2026	Даниил
			Классы эквивален...	37	ЭК: Возраст — Меньш...	Готов	09.10.2026	Даниил
			Классы эквивален...	38	ЭК: Возраст — Больш...	Готов	09.10.2026	Даниил
			Классы эквивален...	39	ЭК: Возраст — Пустое	Готов	09.10.2026	Даниил
			Классы эквивален...	40	ЭК: Возраст — Нечисл...	Готов	09.10.2026	Даниил
			Классы эквивален...	41	ЭК: Email — Корректн...	Готов	09.10.2026	Даниил
			Классы эквивален...	42	ЭК: Email — Пустое об...	Готов	09.10.2026	Даниил
			Классы эквивален...	43	ЭК: Email — Нет @	Готов	09.10.2026	Даниил

Рисунок Секция Классы эквивалентности в Test IT

8 Секция Граничные значения

Базовый

Проекты

Запросы

Дашборды

Теги

Настройки проектов

Администрирование

Архив

ИИ-хаб

новое

Дущенко ИТМО

Библиотека тестов: 6

Фильтр

Создать

Сгенерировать тесты

Импорт

Без группировки

Библиотека тестов

Тест-планы

Управление тестирова...

Конфигурации

Атрибуты тест-плана

Автотестирование

Прогоны

Библиотека автотестов

Категории ошибок

Настройка запуска

Таймлайн

Дашборд

Вебхуки

Атрибуты

Настройки проекта

Архив

Поиск по имени

Дущенко ИТМО

Лабораторная 3 — Расчёт процентов

Лабораторная 5 — DevMeet

Классы эквивалентности

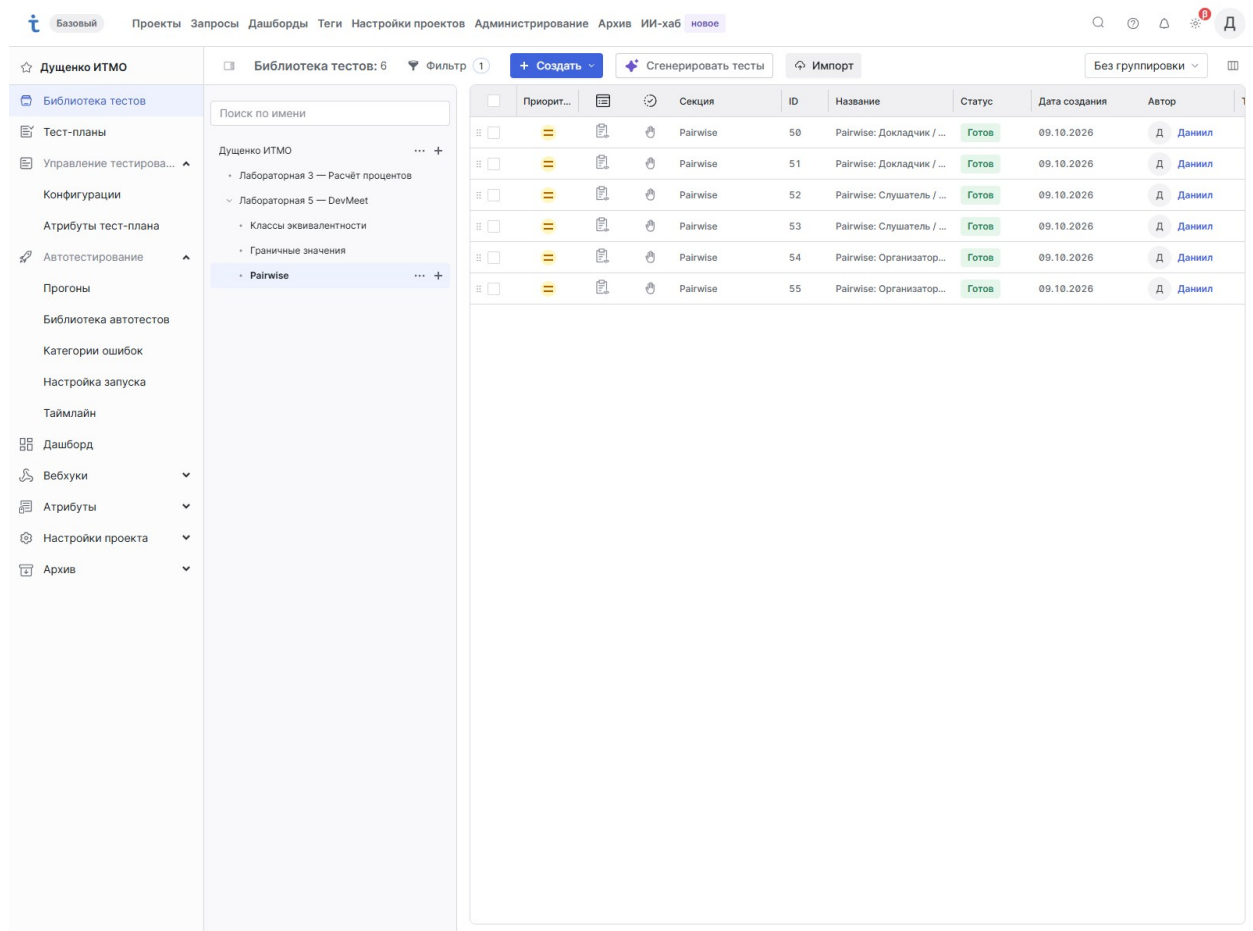
Граничные значения

Pairwise

	Приорит...		Секция	ID	Название	Статус	Дата создания	Автор
			Граничные значения	44	Г3: Возраст — Возрас...	Готов	09.10.2026	Д. Даниил
			Граничные значения	45	Г3: Возраст — Возрас...	Готов	09.10.2026	Д. Даниил
			Граничные значения	46	Г3: Возраст — Возрас...	Готов	09.10.2026	Д. Даниил
			Граничные значения	47	Г3: Возраст — Возрас...	Готов	09.10.2026	Д. Даниил
			Граничные значения	48	Г3: Возраст — Возрас...	Готов	09.10.2026	Д. Даниил
			Граничные значения	49	Г3: Возраст — Возрас...	Готов	09.10.2026	Д. Даниил

Рисунок Секция Граничные значения в Test IT

8 Секция Pairwise



Скриншот интерфейса Test IT, отображающий секцию Pairwise. В верхней части экрана находится панель навигации с меню: Базовый, Проекты, Запросы, Дашборды, Теги, Настройки проектов, Администрирование, Архив, ИИ-хаб, новое. В центре экрана отображается таблица тестов с заголовками: Приорит..., Секция, ID, Название, Статус, Дата создания, Автор. В таблице перечислены тесты с ID от 50 до 55, все с статусом 'Готов' и автором 'Даниил'. В левом меню под 'Библиотека тестов' выделена секция 'Pairwise'.

Приорит...	Секция	ID	Название	Статус	Дата создания	Автор
	Pairwise	50	Pairwise: Докладчик / ...	Готов	09.10.2026	Даниил
	Pairwise	51	Pairwise: Докладчик / ...	Готов	09.10.2026	Даниил
	Pairwise	52	Pairwise: Слушатель / ...	Готов	09.10.2026	Даниил
	Pairwise	53	Pairwise: Слушатель / ...	Готов	09.10.2026	Даниил
	Pairwise	54	Pairwise: Организатор...	Готов	09.10.2026	Даниил
	Pairwise	55	Pairwise: Организатор...	Готов	09.10.2026	Даниил

Рисунок Секция Pairwise в Test IT

9 Пример тест кейса класса эквивалентности

37

ЭК: Возраст — Меньше 18

Сохранить

2 / 8

⌵ ⌶ ⌷

Душе

Библи

Тест

Упра

Конф

Атри

Авто

Прог

Библи

Катег

Наст

Тайм

Дашб

Вебх

Атри

Наст

Архи

Описание

История результатов

Изменения

Вложения

Комментарии

Ссылки

Связанные автотесты

▼ ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие	Ожидаемый результат
1. Скачать из репозитория DarkDan81/TPO файл «Материалы проверок/Лабораторная 5/index.html» и открыть в Chromium. Авторизация и сеть форме не нужны.	Видны восемь полей и кнопка «Зарегистрироваться»; результат отсутствует.

Добавить

▼ ШАГИ 3

Действие	Ожидаемый результат	Тестовые данные
1. Заполнить все восемь полей указанными данными. Для пустого значения очистить поле или не выбирать формат.	Поля содержат указанные значения; проверяемое значение не заменено и не обрезано.	first=Артём; last=Басильев; email=tester@example.org; age=15; phone=0123456789; role=Слушатель; format=Онлайн; promo=[пусто]
2. Нажать «Зарегистрироваться».	Регистрация отклонена; ошибка поля «Возраст»	Проверяемое поле: Возраст; значение: 15
3. Проверить результат и сообщения всех полей.	Показан текст «Регистрация отклонена» и ошибка только поля «Возраст»; остальные поля корректны.	

Добавить

▼ ПОСЛУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие	Ожидаемый результат
1. Заккрыть страницу или обновить её перед следующим тестом.	Данные не отправлены и не сохранены; новая проверка начинается с пустой формы.

Добавить

Версия

v1Д. Даниил

В тарифе Стандарт доступна вся история версий тестов.

Что такое версии?

Теги

Выбрать

Секция

Классы эквивалентности

Приоритет

Средний

Статус

Готов

Продолжительность

2m

Описание

ID в матрице: L5-018. Тип: Negativный. Ожидание задано по требованиям лабораторной №5. Объект: локальный учебный макет DevMeet, а не производственный сервис. Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; видимая область браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

413

Рисунок Пример класса эквивалентности с условиями, данными и ожидаемыми результатами

19

9 Пример тест кейса границы

т

База

45

Г3: Возраст — Возраст 18

Сохранить

⋮

✕

Душе

Библи

Тест

Упра

Конф

Атри

Авто

Прог

Библи

Катег

Наст

Тайм

Дашб

Вебх

Атри

Наст

Архи

Описание

История результатов

Изменения

Вложения

Комментарии

Ссылки

Связанные автотесты

▼ ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие	Ожидаемый результат
1 Скачать из репозитория DarkDan81/TPO файл «Материалы проверок/Лабораторная 5/index.html» и открыть в Chromium. Авторизация и сеть форме не нужны.	Видны восемь полей и кнопка «Зарегистрироваться»; результат отсутствует.

Добавить

▼ ШАГИ 3

Действие	Ожидаемый результат	Тестовые данные
1 Заполнить все восемь полей указанными данными. Для пустого значения очистить поле или не выбирать формат.	Поля содержат указанные значения; проверяемое значение не заменено и не обрезано.	first=Артём; last=Басильев; email=tester@example.org; age=18; phone=0123456789; role=Слушатель; format=Онлайн; promo=[пусто]
2 Нажать «Зарегистрироваться».	Регистрация принята; ошибок нет	Проверяемое поле: Возраст; значение: 18
3 Проверить результат и сообщения всех полей.	Показан текст «Регистрация принята» и нет ошибок.	

Добавить

▼ ПОСТУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие	Ожидаемый результат
1 Закреть страницу или обновить её перед следующим тестом.	Данные не отправлены и не сохранены; новая проверка начинается с пустой формы.

Добавить

Версия

v1

Д

Даниил

В тарифе Стандарт доступна вся история версий тестов.
Что такое версии?

Теги

Выбрать

Секция

Граничные значения

Приоритет

Средний

Статус

Готов

Продолжительность

2m

Описание

ИД в матрице: L5-062. Тип: Граничный. Ожидание задано по требованиям лабораторной №5. Объект: локальный учебный макет DevMeet, а не производственный сервис. Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; видимая область браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Рисунок Пример границы с условиями, данными и ожидаемыми результатами

20

9 Пример тест кейса Pairwise

Дашб

Вебх

Атри

Наст

Архи

История результатов

Изменения

Вложения

Комментарии

Ссылки

Связанные автотесты

Pairwise: Докладчик / Очно / Без промокода

Сохранить

Д

Даниил

ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие

Ожидаемый результат

1

Скачать из репозитория DarkDan81/TPO файл «Материалы проверок/Лабораторная 5/index.html» и открыть в Chromium. Авторизация и сеть форме не нужны.

Видны восемь полей и кнопка «Зарегистрироваться»; результат отсутствует.

Добавить

ШАГИ 3

Действие

Ожидаемый результат

Тестовые данные

1

Заполнить все восемь полей указанными данными. Для пустого значения очистить поле или не выбирать формат.

Поля содержат указанные значения; проверяемое значение не заменено и не обрезано.

first=Артём;
last=Басильев;
email=tester@example.org;
age=40;
phone=0123456789;
role=Докладчик;
format=Очно; promo=[пусто]

2

Нажать «Зарегистрироваться».

Регистрация принята; ошибок нет

Проверяемое поле: Тип участия; значение: Докладчик

3

Проверить результат и сообщения всех полей.

Показан текст «Регистрация принята» и нет ошибок.

Добавить

ПОСТУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие

Ожидаемый результат

1

Закреть страницу или обновить её перед следующим тестом.

Данные не отправлены и не сохранены; новая проверка начинается с пустой формы.

Добавить

В тарифе Стандарт доступна вся история версий тестов.

Что такое версии?

Теги

Выбрать

Секция

Pairwise

Приоритет

Средний

Статус

Готов

Продолжительность

2m

Описание

ИД в матрице: L5-073. Тип: Позитивный. Ожидание задано по требованиям лабораторной №5. Объект: локальный учебный макет DevMeet, а не производственный сервис. Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; видимая область браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%; коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Рисунок Пример Pairwise с условиями, данными и ожидаемыми результатами

10 План и результаты выполнения

План «Лабораторная 5», ID 56. В стандартных полях указаны продукт DevMeet и SHA256 версии макета. Цель, объём, окружение, подход, ограничения и критерии входа/выхода вынесены в отдельные атрибуты. Три пользовательских набора соответствуют трём секциям. Итог: 20 Passed, 0 Failed, 60 сохранённых результатов основных шагов; статус плана Completed.

Браузерные проверки выполнены автоматизированно в общей сессии. Результаты перенесены в ручной план через API под одной доступной учётной записью Даниил. В отчёте не утверждается, что четверо участников независимо выполнили ручные прогоны. Служебные даты начала/завершения плана характеризуют работу с TMS; фактические моменты проверок формы находятся в results.json. Длительность ручных тестов не измерялась.

The screenshot shows a web application interface for test plans. On the left is a sidebar with navigation items like 'Библиотека тестов', 'Тест-планы', 'Управление тестирова...', 'Конфигурации', 'Атрибуты тест-плана', 'Автотестирование', 'Прогоны', 'Библиотека автотестов', 'Категории ошибок', 'Настройка запуска', 'Таймлайн', 'Дашборд', 'Вебхуки', 'Атрибуты', 'Настройки проекта', and 'Архив'. The main area displays a table of test plans. The first row shows plan ID 56, named 'Лабораторная 5', with status 'Завер...' and 20 successful results. The second row shows plan ID 7, named 'Лабораторная 3', with status 'Завер...' and 3 successful results. Above the table, there is a 'Создать' button and a notification: 'Отчёты по тест-плану доступны в тарифе Стандарт. Тест-планы в Стандарт?'. The top navigation bar includes links like 'Базовый', 'Проекты', 'Запросы', 'Дашборды', 'Теги', 'Настройки проектов', 'Администрирование', 'Архив', and 'ИИ-хаб'.

ID	Имя продукта	Название	Версия продукта	Статус	Успешно	Нет резу...	Другое	Провалено	Выполня...	Действия
56	DevMeet учебный мак...	Лабораторная 5	SHA256 152a6cf782a...	Завер...	20	0	0	0	0	...
7	Calculator.net Percent...	Лабораторная 3	Публичная веб-верси...	Завер...	3	0	0	1	0	...

Рисунок План Лабораторная 5 завершён с 20 успешными результатами

11 Примеры фактических реакций

DEVMEET · УЧЕБНЫЙ МАКЕТ

Встреча разработчиков

Мастер-классы, доклады и знакомство с командой. Выберите роль и формат участия.
Форма для лабораторной работы №5. Данные не отправляются и не сохраняются.

Имя Артём От 2 до 50 букв; дефис разрешён	Фамилия Васильев От 2 до 50 букв; дефис разрешён
Email tester@example.org Обязательный адрес вида name@example.org	Возраст 17 Целое число от 18 до 80 включительно Возраст должен быть целым числом от 18 до 80
Телефон 0123456789 Ровно 10 цифр без кода страны	Тип участия Слушатель ▾ Одна из трёх ролей
Формат участия ☐ Очно ☒ Онлайн Один из двух форматов	Промокод Необязательно; пусто или 8 латинских букв и цифр

[Зарегистрироваться](#)

Регистрация отклонена. Исправьте отмеченные поля.

Рисунок Возраст 17 отклонён на нижней границе

DEVMEET · УЧЕБНЫЙ МАКЕТ

Встреча разработчиков

Мастер-классы, доклады и знакомство с командой. Выберите роль и формат участия.
Форма для лабораторной работы №5. Данные не отправляются и не сохраняются.

Имя Артём От 2 до 50 букв; дефис разрешён	Фамилия Васильев От 2 до 50 букв; дефис разрешён
Email tester@example.org Обязательный адрес вида name@example.org	Возраст 18 Целое число от 18 до 80 включительно
Телефон 0123456789 Ровно 10 цифр без кода страны	Тип участия Слушатель ▾ Одна из трёх ролей
Формат участия ☐ Очно ☒ Онлайн Один из двух форматов	Промокод Необязательно; пусто или 8 латинских букв и цифр

[Зарегистрироваться](#)

Регистрация принята: Артём Васильев, Слушатель, Онлайн, промокод не указан. Учебная заявка не отправлена.

Рисунок Возраст 18 принят на нижней границе

12 Ссылки приложения и вывод

Проект Test IT: <https://team-0axz.testit.software/projects/1>. План:

<https://team-0axz.testit.software/projects/1/test-plans/56/tests>. Для просмотра требуется доступ к рабочему пространству. Репозиторий: <https://github.com/DarkDan81/TPO>.

В Материалы проверок/Лабораторная 5 сохранены index.html — исполняемый объект; design.json — 78 сценариев с ожиданиями; cases.json — выбранные 20 TMS-кейсов; results.json — реальные реакции и временные метки; testit-export.json — обратное чтение секций, плана, кейсов и результатов; pairwise.json и pairwise-online.xlsx — обе матрицы; PNG — снимки формы, онлайн-инструмента и Test IT. README описывает запуск и сверку с заданием.

Классы эквивалентности уменьшают число однотипных проверок: вместо каждого возраста внутри диапазона берётся представитель, а ошибки разделяются на причины. Граничные значения проверяют наиболее рискованные места включения пределов: возраст 18 и 80 принимается, соседние 17 и 81 отклоняются. Для длины анализируются соседние размеры, а не математическая величина телефонного номера.

Pairwise позволяет проверить все двухфакторные взаимодействия в шести сценариях. Он экономит половину тестов полного перебора, но не обнаруживает гарантированно ошибки, требующие сочетания всех трёх факторов. Техники дополняют друг друга: Pairwise проверяет сочетания допустимых состояний, а ЭК и ГЗ — причины отказа и крайние значения отдельных полей.

Все 78 реакций соответствовали подготовленным ожиданиям, поэтому подтверждённых отклонений в этом наборе нет. Успешный результат относится к конкретной версии собственного учебного макета и выбранному окружению; он не подтверждает корректность внешнего сервиса, серверной обработки, безопасности или всех возможных входов.